

Nom :

Prénom :

Note :

Question de cours :

Décrire en vous aidant d'un schéma annoté, une méthode permettant de décomposer la lumière blanche.

1. Distance Terre-Lune

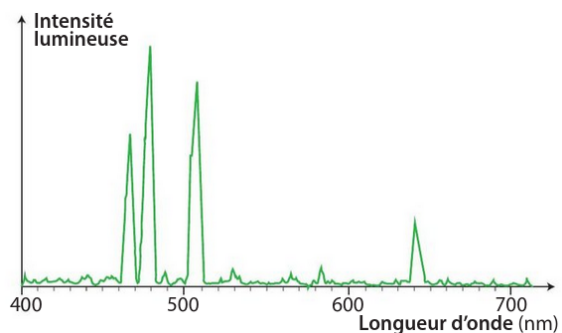
Lors des missions lunaires, les astronautes ont déposé des miroirs sur la Lune. Ces miroirs sont utilisés pour déterminer précisément la distance entre la Terre et la Lune. Une mesure a donné pour un aller-retour de la lumière une durée $\Delta t = 2,428\,227\,864\,1\text{ s}$ avec une précision de $3 \times 10^{-10}\text{ s}$.

1. Schématiser le trajet de la lumière.
2. (a) Exprimer la distance d entre la station laser et le miroir visé à la surface de la Lune en fonction de c et de Δt .
(b) Calculer cette distance d sachant que $c = 299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$.
(c) Quelle distance la lumière parcourt-elle en $3 \times 10^{-10}\text{ s}$?
(d) En déduire la précision de la mesure d .

2. Gaz inconnu

Voici les longueurs d'onde de quelques radiations émises par le cadmium : 468 nm, 480 nm, 508 nm, 643 nm. On a réalisé, à l'aide d'un spectrophotomètre, le spectre de la lumière émise par un gaz. Le spectre est reproduit ci-contre.

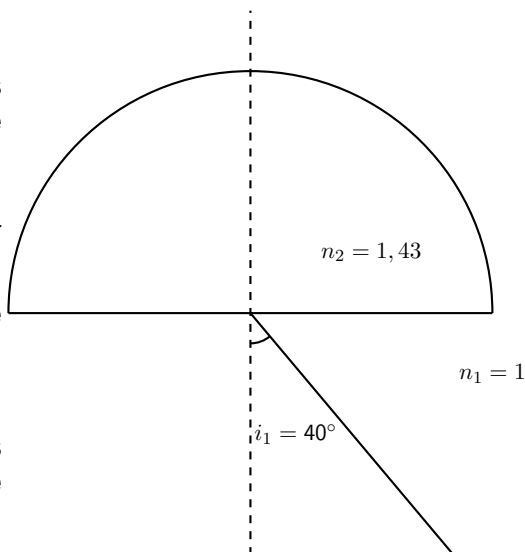
Ce gaz peut-il être le cadmium ? Justifiez.



3. Plexiglass

On met en place au laboratoire un dispositif utilisant un laser et un hémicylindre pour étudier les phénomènes lumineux. On propose le schéma suivant de l'expérience :

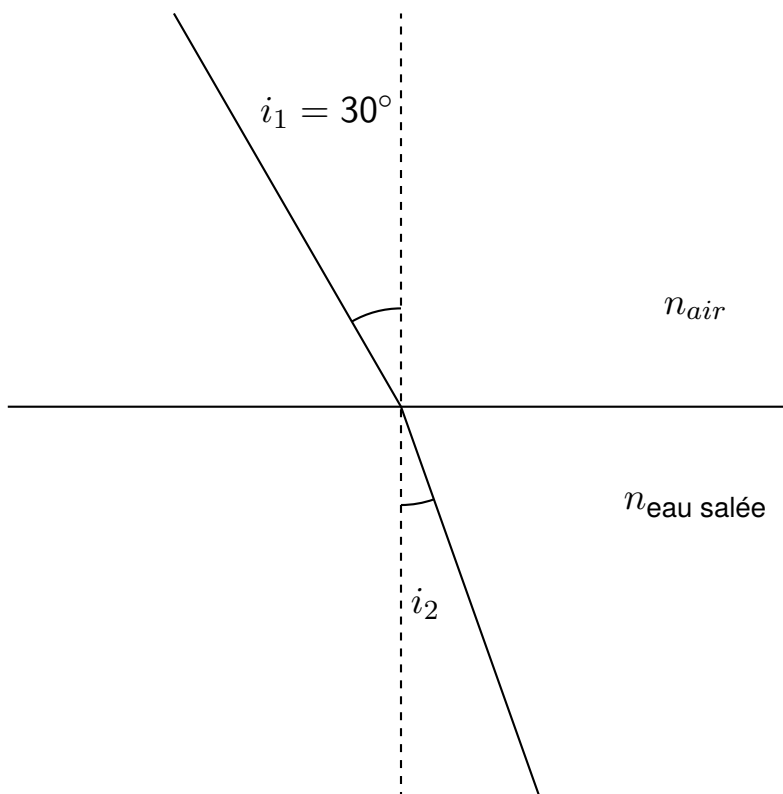
1. Définir les différents termes présents sur le schéma : n_1 , n_2 , et i_1 .
2. Lorsque le rayon lumineux arrive à la surface de l'hémicylindre, quel(s) phénomène(s) physique(s) se met(tent) en place ?
3. En se basant sur la réponse précédente et sur les lois de Snell-Descartes, compléter et légender le schéma.



4. Ryujin

On retrouve un échantillon d'eau de mer dont on souhaite déterminer l'origine. On sait que l'indice de réfraction de l'eau salée varie selon la concentration en sel. On dispose de quelques documents ainsi que d'une expérience réalisée avec l'échantillon, schématisée ci-dessous.

De quelle(s) région(s) du monde peu(ven)t venir cet échantillon ?



Mer considérée	Salinité (en g L ⁻¹)
Mer Baltique	3,00 - 8,00
Mer Noire	18,3 - 22,2
Océan Atlantique	33,5 - 37,4
Océan Pacifique	34,5 - 36,9
Océan Indien	35,5 - 36,7
Mer Méditerranée	38,4 - 41,2
Mer Rouge	50,8 - 58,5
Mer Morte	192,2 - 260

